Fiche TD-TP n°2 : Les structures itératives (boucles)

Sauf lorsque c'est indiqué, à vous de choisir la structure itérative la plus adaptée.

Les structures itératives

Exercice 1

Afficher tous les entiers de 7 jusqu'à 77 (bornes incluses) en utilisant la structure TantQue, la structure Pour et la structure Faire TantQue. Quelle est la structure la plus adaptée pour effectuer cette action, expliquer pourquoi ?

Exercice 2

Dérouler cet algorithme afin de remplir la trace :

```
Algorithme Ex2
    Déclarations
        Variables
            i, res : entier
Début
    res = 6

    Pour i de 7 à 3 Pas -1
    |   res = res + 3
    FinPour
    Afficher res
Fin
```

trace

i	res

Exercice 3

Afficher un triangle rectangle composé d'étoiles dont la hauteur est saisie par l'utilisateur. Par exemple avec 4 :

```
*
***
*****
*******
```

Contrainte : Afficher 1 seule * à la fois

Exercice 4

Afficher la table de multiplication conforme à l'exemple suivant d'un nombre saisi par l'utilisateur. Par exemple avec 5 :

0 x 5 = 0
1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
…
10 x 5 = 50

Exercice 5

Afficher un triangle isocèle composé d'étoiles dont la hauteur est saisie par l'utilisateur. Par exemple avec 4 :

```
   *
  ***
 *****
*******
```

Contrainte : Afficher 1 seule * à la fois

Exercice 6

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers et qui affiche ensuite lequel est le plus petit.

Exercice 7

a) Compléter l'algorithme suivant qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers et qui affiche ensuite leur somme.
b) L'utilisateur a saisi respectivement 17, 2, 51, 73, 7, 11, 19, 42, 22 et 38, remplir la trace avec ces valeurs

```
Algorithme Ex7
    Déclarations
        Variables
            i, nb, somme : entier
Début
    //A compléter…




    Afficher "Somme = " + somme
Fin
```

trace

i	nb	somme

Exercice 8

Écrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la factorielle d'un nombre saisi. Par exemple avec 5 l'algorithme doit afficher : $5! = 120$


S'applique sur des nombres entiers positifs (à contrôler) et par définition 0! = 1

Exercice 9

Écrire un algorithme qui propose à l'utilisateur de deviner un nombre généré aléatoirement (entre 1 et 100) en un maximum de 10 coups. Pour aider l'utilisateur, après chaque saisie on lui indique :

- "Trop petit",
- "Trop grand",
- "Bravo, trouvé en n coups"
- "Dommage le nombre à trouver était nb"

Exercice 10

Écrire l'algorithme qui affiche les nombres d'Armstrong dont voici la définition : Parmi les entiers supérieurs à 1 et inférieurs à 1000, il y en a 4 qui peuvent être représentés par la somme des cubes de leurs chiffres :

$$\text{Exemple : } 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$$


L'algorithme doit s'arrêter lorsque les 4 nombres sont trouvés.

Exercice 11

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir des lettres une par une. La saisie s'arrête lorsque l'utilisateur saisit le caractère '*'. L'algorithme affiche ensuite la fréquence et le taux de 'a' saisis

Exercice 12

Écrire un algorithme qui détermine si l'entier saisi par l'utilisateur est un nombre premier ou pas.


Un nombre premier est un entier naturel qui est divisible par 1 et par lui-même uniquement.

Exercice 13

Écrire un algorithme qui permet de proposer à l'utilisateur d'exécuter tous les exercices précédents (de 1 à 12). Au départ, le menu suivant est affiché :

```
1-De 7 à 77
2-Triangle rectangle
3-Triangle isocèle
…
11-Fréquence et taux lettre
12-Nombre premier
13-Quitter
Choix →
```

Après chaque choix de l'utilisateur, l'action demandée est exécutée et le menu est réaffiché (sauf pour quitter).